Inégalités — problème 7.58

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient x, y, z les longueurs des côtés d'un triangle, et soit

$$f(x,y,z) = \left| \frac{x-y}{x+y} + \frac{y-z}{y+z} + \frac{z-x}{z+x} \right|.$$

Montrer que (a) $f(x,y,z) < 1$; (b) $f(x,y,z) < 1/8$; (c) trouver la borne supérieure de $f(x,y,z)$.